НЕДЕЛЯ 41 / 52

Качество поиска

Понятно. По дням. С практикой.

Это твоя учебная тетрадь: объяснения простыми словами, небольшие примеры и проверка результата. Не нужно смотреть все видео или делать необязательные дни. Все материалы подготовлены для личного обучения, публичный выпуск проекта не требуется.

Как пользоваться

Открой нужный день из карточки трекера. Прочитай объяснение, выбери одно видео и попробуй пример самостоятельно. Когда получился ожидаемый результат, отметь занятие. Кнопка PDF в карточке ведёт сразу к нужному разделу.

Ритм недели

День 1. Как понять, что поиск находит нужное — 45 мин

День 2. Вспомнить без подсказки — по желанию, 10 мин

День 3. Резерв или спокойный повтор — по желанию, 15 мин

День 4. Подобрать chunk size и top-k на своих данных — 45 мин

День 5. Подготовить субботний шаг — по желанию, 10 мин

День 6. Применить в своём проекте — 120 мин

День 7. Закрепить и подвести итог — 120 мин

Результат недели

Зафиксировать baseline retrieval и одну проверенную доработку

Неделя привязана к дате начала в трекере. Основная работа: 45 + 45 + 120 + 120 минут. Дни 2, 3 и 5 — резерв, их можно пропустить без отставания. Примеры выполняются в отдельном учебном проекте, а не в коде сайта-трекера.

ДЕНЬ 1 / 45 МИНУТ

Как понять, что поиск находит нужное

Простыми словами

Precision — доля полезных результатов среди найденных. Recall — доля найденных полезных результатов среди всех ожидаемых полезных. Для проверки нужен заранее размеченный набор, иначе оценка зависит от настроения.

Где попробовать

Отдельная папка для опыта: dotnet new console -n Week41; затем cd Week41. Замени Program.cs примером и выполни dotnet run. Нужен установленный поддерживаемый .NET SDK; здесь используются возможности C# 12 и новее.

Пример

```
var expected = new HashSet<int> { 1, 2, 3 };
var found = new HashSet<int> { 1, 2, 9, 10 };
int hits = expected.Intersect(found).Count();
Console.WriteLine($"precision={(double)hits/found.Count:0.00}");
Console.WriteLine($"recall={(double)hits/expected.Count:0.00}");
```

Что должно получиться

Precision 0.50, recall примерно 0.67 (десятичный разделитель зависит от культуры).

Попробуй сам

Составь 10 вопросов к своим документам. Для каждого заранее укажи полезные источники. Сравни top-k=3 и top-k=5 на неизменных данных.

Если запутался

Не оценивай поиск только красивым финальным ответом модели.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

.NET 8 Web API & Entity Framework — CRUD · EN

Web API Development in .NET 8 in 2 Hours · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 2 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Вспомнить без подсказки

Без обязательств

Этот день можно оставить свободным. Если есть 10 минут, попробуй вспомнить тему без видео и кода перед глазами.

Вопрос себе

Почему увеличение top-k не всегда лучше?

Проверка ответа

Почему увеличение top-k не всегда лучше? Оно может увеличить полноту, но добавить шум и расход контекста.

Один маленький опыт

Составь 10 вопросов к своим документам. Для каждого заранее укажи полезные источники. Сравни top-k=3 и top-k=5 на неизменных данных.

Как заметить понимание

Ты можешь предсказать результат примера, объяснить его и назвать один случай, когда этот приём не подходит. Не требуется идеальный ответ с первого раза.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

.NET 8 Web API & Entity Framework — CRUD · EN

Web API Development in .NET 8 in 2 Hours · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 3 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Резерв или спокойный повтор

Если ничего не пропущено

Отдохни. Резервный день не создаёт новую обязательную задачу. Если хочется повторить, выбери только один небольшой вопрос.

Разбор типичной трудности

Не оценивай поиск только красивым финальным ответом модели.

Простой способ отладки

Запиши, что ожидал увидеть, и что увидел на самом деле. Сведи пример к нескольким строкам. Меняй только одно условие за раз и повторяй запуск.

Где проверить пример

Отдельная папка для опыта: dotnet new console -n Week41; затем cd Week41. Замени Program.cs примером и выполни dotnet run. Нужен установленный поддерживаемый .NET SDK; здесь используются возможности C# 12 и новее.

Ожидаемый ориентир

Precision 0.50, recall примерно 0.67 (десятичный разделитель зависит от культуры).

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

.NET 8 Web API & Entity Framework — CRUD · EN

Web API Development in .NET 8 in 2 Hours · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 4 / 45 МИНУТ

Подобрать chunk size и top-k на своих данных

Простыми словами

Параметры поиска зависят от документов и вопросов. Меняй по одному: сначала размер фрагмента, затем top-k. Оцени попадание в источники и шум, а не только длину финального ответа.

Где попробовать

Этот пример — схема, текст или макет ответа. Запиши его в заметке или Markdown-файле. Он объясняет логику и не требует API-ключа. Реальный AI-провайдер, если понадобится позже, подключается отдельно.

Пример

```
Опыт A: одинаковые документы и вопросы, chunk size=малый, top-k=3.
Опыт Б: тот же набор, chunk size=средний, top-k=3.
Затем фиксировать chunk size и менять только top-k.
```

Что должно получиться

Различие результатов можно связать с одной настройкой.

Попробуй сам

Возьми прежние 10 вопросов. Сравни две настройки на одном снимке документов. Сохрани число попаданий и примеры промахов.

Если запутался

Не улучшай метрику за счёт добавления ответов в эталонные вопросы после просмотра результата.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

RAG with AI Search and .NET · EN

Generative AI for Beginners — 18 уроков · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 5 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Подготовить субботний шаг

По желанию, без написания кода

Подготовь начало субботнего занятия. Публично выкладывать результат не требуется. Достаточно отдельной учебной папки и понятного первого шага.

Результат субботы

Зафиксировать baseline retrieval и одну проверенную доработку

С чего начать

Сохрани размеченные вопросы и отчёт поиска. Измени один параметр и сравни попадания в источники до изменения и после.

Шаблон заметки

Хочу получить: ...
Первое действие: ...
Как проверю: ...
Что пока непонятно: ...

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

.NET 8 Web API & Entity Framework — CRUD · EN

Web API Development in .NET 8 in 2 Hours · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 6 / 120 МИНУТ

Применить в своём проекте

Один результат вместо большой переделки

Зафиксировать baseline retrieval и одну проверенную доработку

Связь с темой

Precision — доля полезных результатов среди найденных. Recall — доля найденных полезных результатов среди всех ожидаемых полезных. Для проверки нужен заранее размеченный набор, иначе оценка зависит от настроения.

Порядок действий

1. Сохрани размеченные вопросы и отчёт поиска.

2. Измени один параметр и сравни попадания в источники до изменения и после.

Как распределить два часа

15 минут — открыть проект и повторить пример. 60 — сделать один небольшой шаг. 30 — проверить обычный путь и одну границу. 15 — записать итог и сохранить изменение локально.

Проверка перед отметкой

Покажи результат на вымышленных данных. Проверь один неверный вход или отказ. Сохрани, что ожидалось и что получилось. Если не успел, оставь короткий следующий шаг и продолжи в воскресенье.

Подсказка

Не оценивай поиск только красивым финальным ответом модели.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

.NET 8 Web API & Entity Framework — CRUD · EN

Web API Development in .NET 8 in 2 Hours · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 7 / 120 МИНУТ

Закрепить и подвести итог

45 минут: завершить основной пример

Составь 10 вопросов к своим документам. Для каждого заранее укажи полезные источники. Сравни top-k=3 и top-k=5 на неизменных данных.

Контрольный вопрос

Почему увеличение top-k не всегда лучше? Оно может увеличить полноту, но добавить шум и расход контекста.

30 минут: объяснить решение

Раз в неделю объяснить за 3-5 минут: что сделано, почему выбран вариант, какие альтернативы. Для личного обучения достаточно голосовой заметки или нескольких абзацев самому себе.

45 минут: проверить и записать итог

Проверь результат недели: Зафиксировать baseline retrieval и одну проверенную доработку. Затем запиши: что понял, где застрял и какой один шаг сделаешь дальше. Сохрани резервную копию прогресса трекера.

AI-вопрос недели

Почему нельзя выбрать «лучший top-k вообще»? Он зависит от корпуса, модели embeddings и поставленной задачи.

Как считаются отметки

Понедельник и воскресное закрепление вместе закрывают основной трек. Четверг закрывает AI-практику, суббота — проект. Воскресенье также включает объяснение решения и недельный обзор. Старые отметки трекера сохраняются.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

RAG with AI Search and .NET · EN

Generative AI for Beginners — 18 уроков · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.